IstpetDev

ABASTECIMIENTO · RUTAS · CUSTODIA

HACKATHON EXPO CLEAN ECUADOR 2026

Reto 1 — Optimización y trazabilidad logística del abastecimiento de insumos

Prototipo funcionando

Entregable 3 · Prototipo / demo (Manual §9 y Anexo 5.3)

EQUIPO

IstpetDev

Bryan Baño
Jorge Doicela
Joseph Baño
Anthony Pilatasig
Alexander Martínez

FECHA

17 de octubre de 2026

LUGAR

Quito, Ecuador

VERSIÓN

Versión para la entrega del 17 de octubre de 2026

1 ¿Qué construimos?

IstpetDev es un prototipo desplegado en la nube con dos superficies: una **Torre de Control web** para planificación, gerencia y auditoría, y una **aplicación de campo (PWA)** para bodega, conductor y receptor, que funciona sin conexión. Un motor determinista calcula riesgo, rutas y costos; un agente de IA orquestado con n8n explica los resultados; una persona aprueba antes de publicar.

Dónde	Dirección	Quién lo usa
Torre de Control (web)	https://istpetdev.doicela.dev	Planificador, Gerencia, Auditor
Aplicación de campo (PWA)	https://istpetdev.doicela.dev/campo/	Bodega, Conductor, Receptor
Orquestador del agente	n8n, servidor propio del equipo	Agente de IA (DeepSeek)

Versión desplegada y verificada el sábado 17-oct-2026, 08:28 (hora de Ecuador): commit a86d2b8, publicación del PR #314 a la rama principal. Infraestructura: servidor AWS EC2, base PostgreSQL 16 en Amazon RDS y Redis 7.4.

2 ¿Qué parte es funcional?

Separamos con honestidad lo que está construido, lo que se probó y lo que falta:

Componente	Estado	Evidencia y límite
Importación de datos y validación	Construido	Catálogo, puntos, bodegas, stock y consumo desde Excel/CSV con validación por fila.
Riesgo de faltante	Construido	Cobertura frente al tiempo de reposición; clasifica Crítico, Alto o Vigilar y explica el cálculo.
Rutas con restricciones	Construido; ensayo técnico	Capacidad, ventanas, jornada y calles reales. No se garantiza un óptimo global.
Comparación A/B/C de costo	Ensayo técnico	Flota propia, propia con críticos primero y operador contratado, sobre el escenario sintético de Quito (ver sección 4).
Agente de IA con n8n	Corrida registrada	Una ejecución registrada completó riesgos, abastecimiento y propuesta de rutas con explicaciones, incluida su caída al respaldo.
Aprobación humana	Construido	El agente no aprueba ni publica; la política vive en el backend.
Custodia con QR	Construido	Despacho, entrega y recepción con cantidad, lote, responsable, foto y firma.
Trabajo sin señal	Construido; falta prueba en teléfono	Cola local y sincronización idempotente. Falta ensayar el recorrido completo en un teléfono sin señal.
Simulador de 90 días	Probado (sintético)	12 corridas reproducibles por semilla (ver Entregable 4).

3 El sistema en funcionamiento

Capturas del prototipo desplegado en https://istpetdev.doicela.dev.

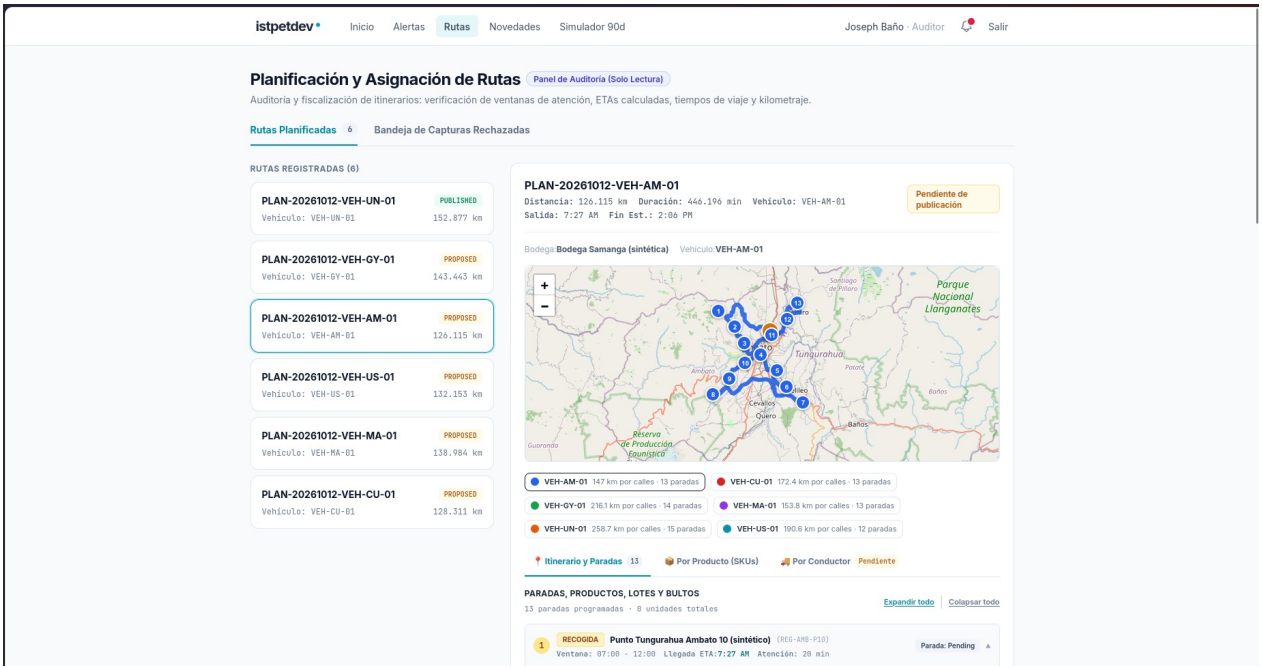


Figura 1. Planificación de rutas: seis vehículos, paradas numeradas sobre calles reales, ventanas horarias y hora estimada de llegada.

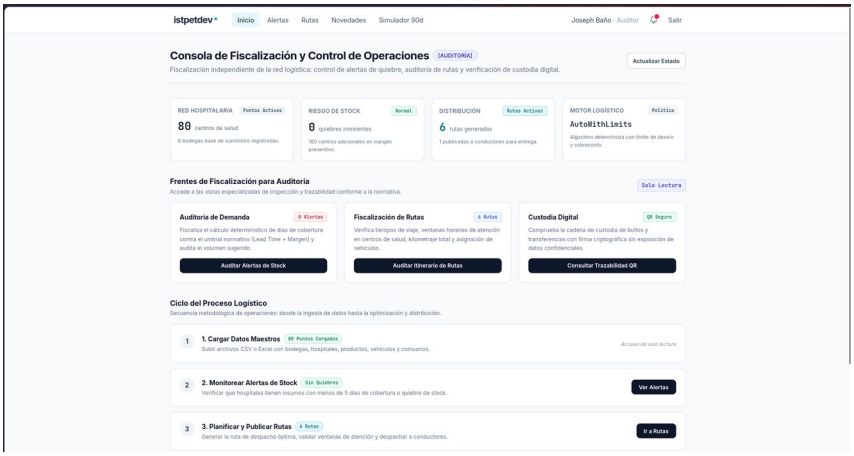


Figura 2. Consola de control: red de 80 centros de salud, riesgo de stock, rutas y custodia digital.

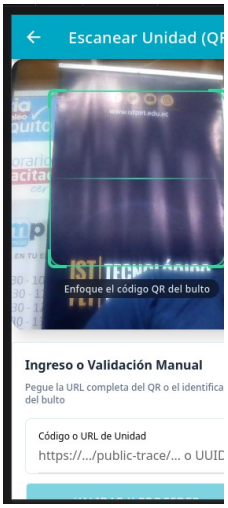


Figura 3. Aplicación de campo: escaneo del QR de cada bulto.

4 Evidencia que presentamos

Comparación A/B/C — ensayo técnico del motor

Escenario sintético de Quito (40 puntos; 12 usan referencias de establecimientos públicos), semilla 20261016. Son costos estimados, no mediciones de una empresa.

Opción	Costo total	Críticos a tiempo	Costo frente a A	Puntaje
A · Flota propia	USD 57,89	5 de 6 (83 %)	—	81,7
B · Propia, críticos primero	USD 69,89	6 de 6 (100 %)	+20,7 %	89,1
C · Operador contratado	USD 66,90	6 de 6 (100 %)	+15,6 %	90,8

El motor recomienda C: pondera por igual costo y críticos a tiempo, más pedidos pendientes y riesgo. La opción más barata no siempre es la mejor. C cuesta 4,3 % menos que B.

Límite: es un ensayo técnico local sobre datos sintéticos; no representa clientes ni viajes medidos y todavía no corre en producción. El desglose por componente de esa corrida no suma el total y no se presenta.

Recorrido de la demostración

- **Paso 1.** El sistema detecta que un punto entra en riesgo y lo avisa en pantalla, con días de cobertura y cantidad sugerida.
- **Paso 2.** El planificador compara las opciones A/B/C y la IA explica la recomendación del motor.
- **Paso 3.** La persona aprueba y se publica la ruta; la bodega despacha escaneando el QR de cada caja.
- **Paso 4.** El conductor entrega y el receptor emite su dictamen («Todo conforme» o «Pasó algo malo»), con o sin señal.
- **Paso 5.** Gerencia y auditoría consultan indicadores y la cadena de custodia desde la Torre de Control.

5 Plan de respaldo para la presentación

- **Conectividad:** la sede tiene la red saturada; la demostración usa un punto de acceso móvil 4G propio. La navegación y el consumo de la API se verificaron sobre esa red.
- **Falla total de la nube:** existe un entorno espejo local (base, caché, API y web en una laptop) al que los teléfonos acceden por red local.
- **Falla del agente:** el cálculo se conserva y la explicación vuelve a una plantilla determinista en 10 s o menos.

6 Qué falta

- Ensayar el recorrido sin señal en un teléfono real y medir los tiempos de la presentación.
- Llevar la comparación A/B/C a producción y conectarla a la pantalla.
- Medir con datos de una empresa real: el prototipo usa escenarios sintéticos.